

1. Rechne um in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ und in $\frac{\text{km}}{\text{h}}$.

$$\text{a) } v = 7 \frac{\text{dm}}{\text{s}} = 0,7 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 0,7 \cdot 3,6 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 2,52 \frac{\text{km}}{\text{h}} \quad \text{b) } v = 500\,000 \frac{\text{mm}}{\text{h}} = 0,5 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{0,5}{3,6} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 0,139 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\text{c) } v = 63\,072 \frac{\text{km}}{\text{a}} = \frac{63\,072}{365 \cdot 24} \frac{\text{km}}{\text{h}} = 7,2 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{7,2}{3,6} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \text{d) } v = 0,73 \frac{\text{dm}}{\text{ms}} = 0,73 \cdot \frac{0,1 \text{ m}}{0,001 \text{ s}} = 0,73 \cdot 100 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 73 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 73 \cdot 3,6 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 263 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

Man kann auch mit 365,25 Tagen pro Jahr rechnen, wenn man die Schaltjahre mit einbeziehen möchte.